

Линейная функция

Теория к занятию 1 · Математика, 7 класс

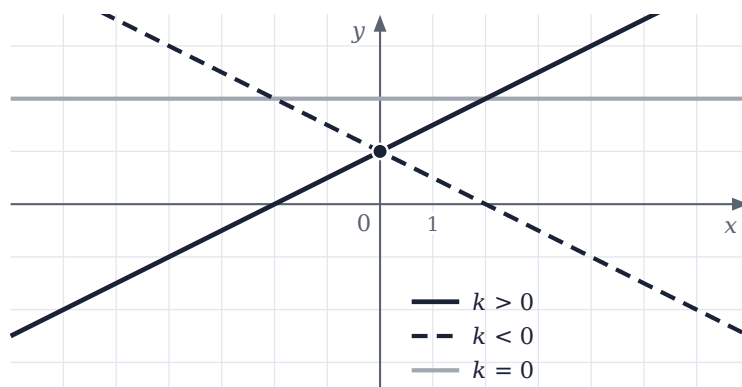
Этот конспект объясняет определения, свойства и приёмы, которые понадобятся для задач в приложенном практическом занятии. Рассматривайте каждый график вместе с формулой и попробуйте самостоятельно отмечать на нём нужные точки.

1. Что такое функция и график

Функция — это соответствие, при котором каждому допустимому значению x ставится в соответствие ровно одно значение y . Число x называют **аргументом**, а y — **значением функции**. **Область определения** — все допустимые x . **Область значений** — все y , которые получаются. **График функции** — множество точек $(x; y)$, координаты которых связаны её формулой.

Линейная функция задаётся формулой $y = kx + b$, где k и b — числа. Её график — прямая. Число k называют **угловым коэффициентом**: оно показывает, на сколько изменится y , когда x увеличится на 1. Число b — **свободный член**: при $x = 0$ получаем $y = b$, значит, прямая пересекает ось Oy в точке $(0; b)$.

$y = kx + b$: k — наклон, b — пересечение с осью Oy .



Положительный k — прямая поднимается; отрицательный k — опускается; при $k = 0$ она горизонтальна.

2. Свойства линейной функции

Если нет ограничений на x , область определения — все действительные числа. При $k \neq 0$ область значений тоже все действительные числа. При $k = 0$ функция постоянна: $y = b$, и область значений состоит только из числа b .

При $k > 0$ функция **возрастает**: большему x соответствует большее y . При $k < 0$ функция **убывает**. При $k = 0$ значение не меняется. График проходит через начало координат тогда и только тогда, когда $b = 0$.

Пересечение с осью Ox ищут из условия $y = 0$. Если $k \neq 0$, получается $x = -b/k$, то есть точка $(-b/k; 0)$. Если $k = 0$ и $b \neq 0$, пересечения с Ox нет. Если $k = b = 0$, график совпадает с осью Ox . Знак y меняется при переходе через $x = -b/k$, если $k \neq 0$.



3. Прямая пропорциональность и особые прямые

Функция $y = kx$ при $k \neq 0$ называется **прямой пропорциональностью**. Её график всегда проходит через $(0; 0)$. Если $k > 0$, внутри четвертей он идёт через I и III; если $k < 0$ — через II и IV. Прямая $y = x$ делит пополам углы I и III четвертей, а $y = -x$ — углы II и IV.

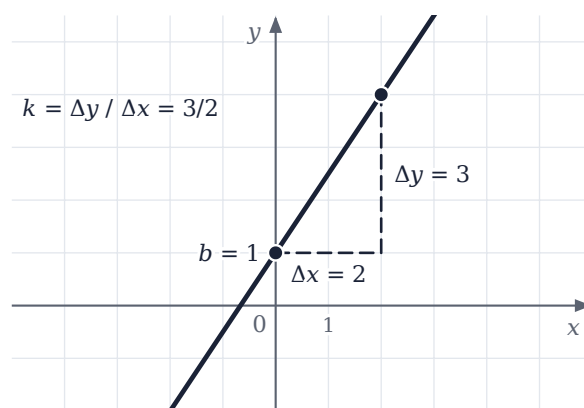
Функция $y = b$ — постоянная, её график горизонтален. Прямая $x = a$ вертикальна и не является графиком функции y от x : одному $x = a$ соответствовало бы много значений y .

4. Как построить прямую и найти её формулу

Чтобы построить график $y = kx + b$, достаточно двух точек с разными абсциссами. Удобно взять $x = 0$ и $x = 1$: получатся точки $(0; b)$ и $(1; k + b)$. Отметьте их и проведите прямую. Можно выбрать и другие значения x , если так удобнее считать.

Если известны две точки $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$ с разными абсциссами, сначала найдите наклон k , затем подставьте любую точку в $y = kx + b$ и найдите b . Например, через $(0; 1)$ и $(2; 4)$ проходит прямая с $k = (4 - 1)/(2 - 0) = 1,5$ и $b = 1$.

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad b = y_1 - kx_1, \quad \text{если } x_1 \neq x_2.$$



При движении вправо на 2 единицы значение y увеличивается на 3: $k = 3/2$.

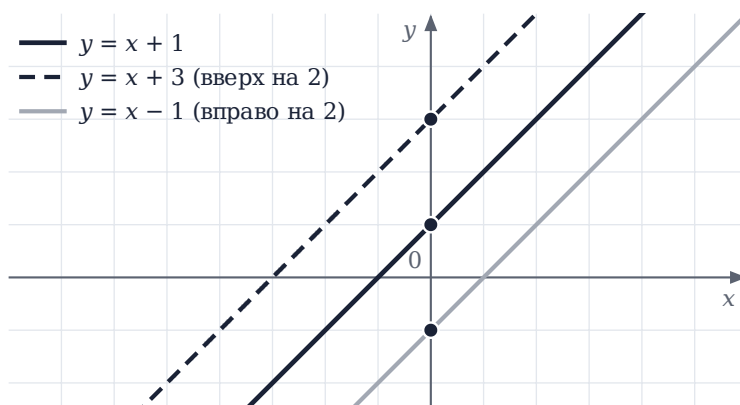
Если координаты точки уже известны, просто подставьте их в формулу. Например, для точки $(-1; 3)$ условие имеет вид $3 = -k + b$. Если точки имеют одинаковые y , прямая через них горизонтальна и $k = 0$. Через две точки с одинаковым x , но разными y график функции $y = kx + b$ провести нельзя.

5. Как сдвигать график

Прибавление числа к функции сдвигает график вверх или вниз: $y = f(x) + c$ — вверх на c при $c > 0$ и вниз на $|c|$ при $c < 0$. Замена x на $x - h$ сдвигает график вправо на h при $h > 0$; замена на $x + h$ — влево. Сдвиг не меняет наклон прямой, поэтому получившиеся прямые параллельны.

$y = f(x) + c$ — вертикальный сдвиг; $y = f(x - h)$ — сдвиг вправо на h .



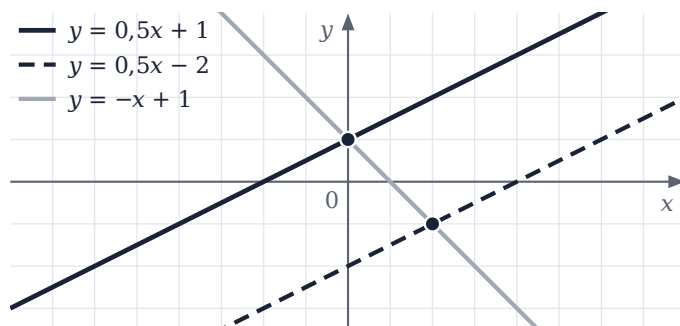


Сплошную прямую $y = x + 1$ можно поднять на 2 (штриховая) или сдвинуть вправо на 2 (серая).
Наклон у всех трёх одинаков.

Для линейной функции горизонтальный сдвиг можно переписать как изменение свободного члена: $k(x - h) + b = kx + (b - kh)$. Например, $y = x + 1$ после сдвига вправо на 2 имеет вид $y = x - 1$.

6. Параллельность и пересечение прямых

У прямых $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ одинаковый наклон, если $k_1 = k_2$. При разных свободных членах они **параллельны** и не пересекаются. Если совпадают и k , и b , это одна и та же прямая. При $k_1 \neq k_2$ прямые пересекаются ровно в одной точке.



Сплошная и штриховая прямые параллельны. Серая пересекает обе, потому что её наклон другой.

Координаты пересечения находят, приравняв значения y : $k_1x + b_1 = k_2x + b_2$. Сначала решите это уравнение для x , потом подставьте найденный x в любую исходную формулу. Чтобы доказать, что три прямые проходят через одну точку, найдите пересечение первых двух и проверьте, лежит ли точка на третьей.

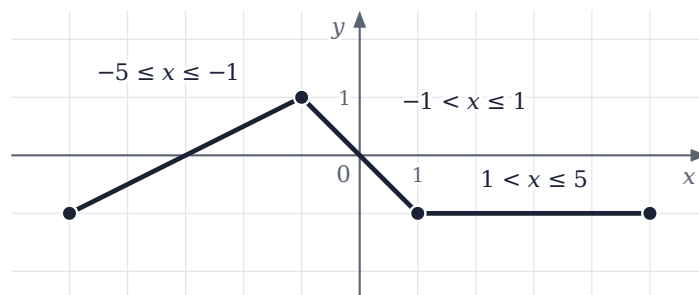
Если $k_1 \neq k_2$, то $x = \frac{b_2 - b_1}{k_1 - k_2}$.

В пункте г) вводной задачи (равные отрезки на осях) найдите две точки пересечения: $(0; b)$ и $(-b/k; 0)$. Длины отрезков равны $|b|$ и $|b/k|$. Если оба отрезка ненулевые, их равенство означает $|k| = 1$.



7. Кусочно заданная функция

Иногда на разных промежутках x действуют разные формулы. Такой график строят по частям: для каждого промежутка берут свою формулу и рисуют только нужный отрезок прямой. Знак $\leq$ означает, что крайняя точка включена и её рисуют закрашенным кружком; знак $<$ означает, что точка не включена и кружок оставляют пустым.

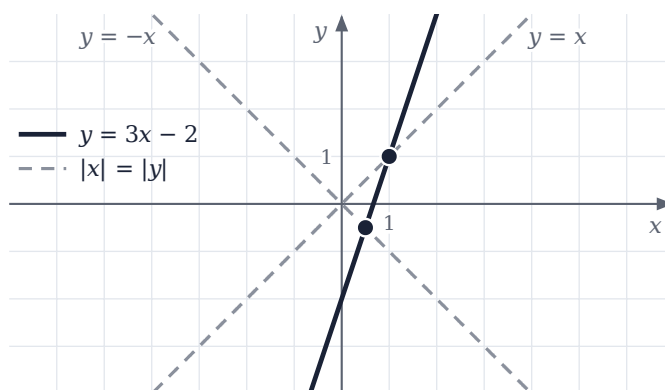


Три части графика задания 7. В точках $x = -1$ и $x = 1$ соседние отрезки сходятся без разрыва.

По графику задания 7 видно: область определения $[-5; 5]$, наименьшее значение -1 , наибольшее 1 , область значений $[-1; 1]$. Чтобы найти пересечение с Ox , ищите точки с $y = 0$; с Oy — точку при $x = 0$. На рисунке все крайние точки графика принадлежат функции.

8. Модули координат и четверти

Если $|x| = |y|$, точка лежит на одной из двух прямых: $y = x$ или $y = -x$. Поэтому в задании 8 достаточно найти пересечения данной прямой с каждой из них. Не пытайтесь решать только $y = x$: так можно потерять вторую точку.



Серые штриховые прямые задают условие $|x| = |y|$. Отмеченные точки — их пересечения с прямой $y = 3x - 2$.

Для рассуждений о четвертях смотрите на знаки координат. В I четверти $x > 0$ и $y > 0$; во II $x < 0$ и $y > 0$; в III оба отрицательны; в IV $x > 0$ и $y < 0$. Точки на осях не принадлежат ни одной четверти.

